

QuickSort: Funcionamento e Aplicações do Algoritmo de Ordenação

Bernardo França Coelho
coelhobernardo199@gmail.com

Prof. Luis Fernando Nazari

1. Introdução

Os métodos de ordenação são algoritmos utilizados para organizar dados em uma determinada ordem, normalmente crescente ou decrescente. Esses algoritmos possuem grande importância na computação, pois facilitam buscas, processamento de informações e otimização de sistemas.

Existem diversas abordagens de ordenação, divididas em categorias conforme sua estratégia e eficiência. Entre elas, destaca-se o QuickSort, um dos algoritmos mais conhecidos e utilizados devido à sua rapidez e eficiência em grandes volumes de dados.

O objetivo deste trabalho é apresentar o funcionamento do algoritmo QuickSort, explicando seus conceitos principais, como pivô e recursividade, além de demonstrar sua execução prática por meio de uma implementação em Python.

2. Fundamentação Teórica

O QuickSort foi desenvolvido em 1959 pelo cientista da computação Tony Hoare. O algoritmo surgiu da necessidade de melhorar a eficiência na ordenação de grandes conjuntos de dados.

Seu funcionamento é baseado na estratégia de divisão e conquista. O algoritmo escolhe um elemento chamado pivô e reorganiza os demais valores da lista em duas partes:

- elementos menores que o pivô;
- elementos maiores que o pivô.

Após essa divisão, o pivô passa a ocupar sua posição correta dentro da lista.

O processo é repetido recursivamente nas subdivisões restantes até que todos os elementos estejam ordenados.

Recursividade

A recursividade ocorre quando uma função chama ela mesma para resolver partes menores de um problema. No QuickSort, após dividir a lista em duas partes, o algoritmo aplica novamente o mesmo procedimento em cada subdivisão.

Pivô

O pivô é o elemento utilizado como referência para separar os valores. Existem diferentes estratégias para escolher o pivô, como:

- primeiro elemento;
- último elemento;
- elemento central;
- mediana de três.

Neste trabalho foi utilizada a abordagem mais simples e didática: o primeiro elemento da lista como pivô.

3. Metodologia

O desenvolvimento do trabalho foi realizado utilizando a linguagem Python, sem o uso de bibliotecas prontas de ordenação.

A implementação foi dividida em dois arquivos:

- `main.py`, responsável pela criação da lista e execução do programa;
- `quicksort.py`, responsável pela lógica do algoritmo.

A lista utilizada nos testes foi:

[5, 1, 4, 3, 2, 6]

O algoritmo inicia escolhendo o primeiro elemento como pivô, no caso o número 5.

Após as comparações:

- os menores valores foram posicionados à esquerda;
- os maiores valores à direita.

Resultado da primeira divisão:

[1, 4, 3, 2] 5 [6]

Em seguida, o algoritmo repetiu o mesmo processo nas subdivisões restantes utilizando recursividade.

Todo o processo foi exibido passo a passo no terminal para facilitar a visualização do funcionamento do QuickSort.

4. Resultados

A implementação do algoritmo apresentou o comportamento esperado, organizando corretamente os valores em ordem crescente.

Resultado final:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Durante a execução foi possível visualizar:

- escolha do pivô;
- separação dos elementos;
- subdivisões recursivas;
- organização gradual da lista.

A exibição passo a passo tornou o entendimento do algoritmo mais simples e didático.

5. Discussão

O QuickSort demonstrou ser um algoritmo eficiente e organizado para ordenação de dados. Sua estratégia de divisão e conquista reduz significativamente o problema principal em partes menores, tornando o processamento mais rápido.

A utilização da recursividade facilita a implementação do algoritmo, embora exija atenção para compreender o fluxo de execução.

A escolha do pivô influencia diretamente no desempenho do QuickSort. Neste trabalho foi utilizado o primeiro elemento da lista por ser mais simples de compreender e ideal para fins acadêmicos e demonstrativos.

Apesar de existirem métodos mais avançados para escolha do pivô, a implementação utilizada permitiu visualizar claramente o funcionamento interno do algoritmo.

6. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender os conceitos fundamentais dos métodos de ordenação, especialmente o funcionamento do algoritmo QuickSort.

Foi possível observar como o uso de pivô e recursividade possibilita a organização eficiente dos dados. Além disso, a implementação prática em Python contribuiu para o entendimento da lógica do algoritmo e de sua aplicação na computação.

O QuickSort permanece como um dos algoritmos de ordenação mais importantes da área da tecnologia, sendo amplamente utilizado em sistemas, bancos de dados e processamento de informações devido à sua eficiência.

7. Repositório

Link: <https://github.com/bernardo1310/QuickSort-TC.git>

9. Referências

Beder, D. M. (2008, outubro). *Algoritmos de Ordenação: QuickSort* [Notas de aula]. Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
<https://www.each.usp.br/digiampietri/SIN5013/08-quickSort.pdf>

Junior, E. (2022, 11 de outubro). *O que é e COMO FUNCIONA o QuickSort (passo-a-passo)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wU7Q8Z51MUI>

Soares, D. G. (2025, junho). *Estrutura de Dados* [Material de aula]. Instituto Federal Catarinense.